ActARion

WHITEPAPER · CONNECTED WORKER PLATFORM

Een connected worker platform kiezen: de inkoopgids

Wat het platform moet kunnen, wanneer AR zich terugverdient, hoe u leveranciers scoort en waarom een gemeten pilot de doorslag moet geven



12 min lezen · november 2026

IN HET KORT

Een connected worker platform brengt de juiste kennis naar de medewerker op de werkvloer, precies op het moment van uitvoeren: werkinstructies, begeleiding in context, uitvoeringsdata, ondersteuning op afstand en inzicht in vaardigheden. U kiest er een door leveranciers op gewogen criteria te scoren, de koppeling met SAP, MES, LMS en SSO te toetsen en een gemeten pilot te laten beslissen.

Voor: Operationeel managers, plantmanagers, kwaliteit/HSE, L&D en IT/OT in maakindustrie, farma, food, energie en MRO

BELANGRIJKSTE INZICHTEN

01 Een connected worker platform verbindt kennis met het werk, niet alleen mensen met systemen; beoordeel het op vijf functies: content, begeleiding, data, ondersteuning op afstand en vaardigheden.

02 Tablets en smartphones dekken de meeste taken; AR en smart glasses verdienen zich terug bij handwerk, ruimtelijke taken en zelden uitgevoerde taken.

03 Gebruik een gewogen scorekaart en laat leveranciers demonstreren met úw werkinstructies, niet met hun demo-content.

04 Integratie (SAP, MES, CMMS, LMS, SSO) en het gemak van content maken bepalen het succes op lange termijn meer dan losse features.

05 Kies via een pilot met nulmeting, vooraf afgesproken succescriteria en een go/no-go na 8 tot 12 weken.

Inhoud

01 Waarom gaat kennis op de werkvloer verloren?

02 Wat moet een connected worker platform kunnen?

03 Alleen mobiel of ook AR: welke devices heeft u nodig?

04 Met welke use cases haalt u het eerst waarde?

05 Hoe beoordeelt u leveranciers? Een gewogen scorekaart

06 Hoe ziet de koppeling met SAP, MES, LMS en SSO eruit?

07 Hoe maakt u de definitieve keuze met een pilot?

01 HOOFDSTUK 1

Waarom gaat kennis op de werkvloer verloren?

Kennis gaat verloren omdat die bij een paar ervaren mensen zit en in documenten die aan de machine lastig te gebruiken zijn. Toenemende complexiteit, verloop en vergrijzing maken dat gat elk jaar groter.

De meeste industriële bedrijven hebben geen gebrek aan documentatie. Procedures, handleidingen, SOP's en trainingsmateriaal zijn er. Het probleem is dat die kennis niet beschikbaar is **tijdens het werk**: een pdf op een netwerkschijf helpt een operator niet die halverwege een omstelling staat met beide handen vol.

Vier patronen die we op bijna elke werkvloer zien

- **Expertise bij een paar mensen.** Een handvol ervaren operators en monteurs kent de trucs en de vroege signalen. Zijn zij met vakantie, op een andere ploeg of met pensioen, dan loopt de lijn langzamer of staat ze stil.
- **Impliciete kennis die nooit is opgeschreven.** Formele werkinstructies leggen de basis vast; de nuances die het verschil maken tussen goed en matig zitten in hoofden.
- **Gaten tussen ploegen en locaties.** Een probleem dat de nachtploeg oploste, keert de volgende ochtend terug. Een best practice in de ene fabriek bereikt de andere nooit.
- **Complexiteit groeit sneller dan de inwerkcapaciteit.** Meer varianten, meer regelgeving en meer automatisering betekenen meer instructies, terwijl trainers en ervaren buddy's minder tijd hebben.

Demografie verhoogt de druk. Volgens Destatis, op basis van de Europese Labour Force Survey, was in 2024 in Duitsland 24,0% van de werkenden van 15 tot 64 jaar tussen 55 en 64 jaar oud; het EU-gemiddelde lag op 20,1%. Een groot deel van de ervaring in die leeftijdsgroep verlaat de komende tien jaar de operatie.

Definitie: connected worker

Een connected worker is een medewerker op de werkvloer die op de plek van het werk digitaal toegang heeft tot de instructies, data en collega's die nodig zijn om een taak in één keer goed uit te voeren. Een connected worker platform is de software die dat mogelijk maakt.

Deze gaten worden zichtbaar als fouten, rework, langere omsteltijden, trager inwerken en vermijdbare ongeplande stilstand. Ze staan zelden als één kostenpost in de boeken. Juist daarom begint een goed selectietraject met meten.

02 HOOFDSTUK 2

Wat moet een connected worker platform kunnen?

Een connected worker platform moet vijf dingen leveren: gestructureerde content, begeleiding in context, uitvoeringsdata, ondersteuning op afstand en vaardighedenbeheer. Een tool die er maar één of twee dekt, is een puntoplossing, geen platform.

De term wordt gebruikt voor heel verschillende producten, van digitale checklists tot complete MES-suites. De tabel scheidt de kernfuncties van de nice-to-haves.

Functie	Wat het in de praktijk betekent	Minimaal te verwachten
Content	Digitale werkinstructies, SOP's en checklists met foto, video en 3D, gemaakt door de mensen die het proces kennen	Visueel stap-voor-stap opstellen door vakexperts, versiebeheer en een goedkeuringsflow
Begeleiding	De juiste instructie voor de juiste taak, machine, variant en persoon, aan de werkplek	Starten via QR-code, werkorder of machine; ander detailniveau voor nieuwe en ervaren medewerkers
Data	Bewijs van hoe het werk werkelijk wordt uitgevoerd	Tijden per stap, bevestigingen, foto's, afwijkingen en aftekeningen, exporteerbaar voor kwaliteit en CI
Ondersteuning op afstand	Een expert erbij halen als de instructie niet volstaat	Live video met annotaties, bij voorkeur met gedeeld beeld vanaf bril of tablet
Vaardigheden	Inzicht in wie waarvoor bevoegd is	Koppeling tussen uitgevoerde instructies en de competentiematrix; LMS-integratie

Een connected worker platform is geen learning management system (LMS), dat cursussen en certificaten bijhoudt, en geen documentbeheersysteem, dat bestanden opslaat. Het werkt tijdens de uitvoering. Goede platforms koppelen met beide, zodat trainingsregistratie en beheerste documenten in hun eigen bronsysteem blijven.

Tip

Vraag leveranciers één complete flow te laten zien: een operator scant een machine, volgt een visuele werkinstructie, registreert een afwijking, belt een expert, en de teamleider ziet het resultaat in de competentiematrix. Ontbrekende schakels worden dan direct zichtbaar.

03 HOOFDSTUK 3

Alleen mobiel of ook AR: welke devices heeft u nodig?

Begin met de devices die uw mensen vandaag kunnen gebruiken, meestal tablets en smartphones. Voeg AR en smart glasses toe waar taken handwerk vragen, ruimtelijk zijn of zelden voorkomen, en waar wegkijken van het werk echt tot fouten leidt.

Veel connected worker-tools zijn mobile-first: een app met checklists, formulieren en meldingen. Daarmee dekt u een groot deel van de taken. Bij complex handwerk lopen ze echter tegen grenzen aan.

Waar alleen-mobiel tekortschiet

- **Vertaalslag.** De medewerker moet een plaatje op een scherm vertalen naar de echte machine. Daar ontstaan verkeerde aansluitingen en verwisselde onderdelen.
- **Geen ruimtelijke verwijzing.** Een tablet kan niet aanwijzen welke klep of welk inspectiepunt het is.
- **Handen vol.** Veel taken vragen twee handen. Het device steeds oppakken en neerleggen remt het gebruik.
- **Checklist-moeheid.** Als elke stap een vinkje is, zien kritieke en triviale stappen er hetzelfde uit.

Wat AR toevoegt

Augmented reality (AR) legt digitale aanwijzingen over de echte omgeving: pijlen, markeringen en 3D-modellen die vastzitten aan de machine. Met smart glasses blijft de instructie in beeld terwijl beide handen vrij zijn. Bij ondersteuning op afstand ziet de expert wat de monteur ziet en tekent hij direct in diens beeld.

Situatie	Beste keuze	Waarom
Routinematige inspectierondes, checklists, aftekenen	Smartphone of tablet	Snel, vertrouwd, lage devicekosten
Assemblage met veel varianten	Tablet of AR op tablet	Visuele stappen en instructies per variant
Omstellen en lijnvrijgave	Tablet, eventueel AR	Volgorde en bevestiging tellen; foto's als bewijs
Complex onderhoud, twee handen nodig	Smart glasses met AR	Handsfree, instructie in het blikveld
Zeldzame taken (jaarlijkse revisie, kalibratie)	AR op tablet of bril	Geen routine; ruimtelijke begeleiding voorkomt fouten

Situatie	Beste keuze	Waarom
Storingen oplossen met een externe expert	Bril of tablet met remote support	Gedeeld beeld vervangt reizen

Keuzeregel

Kies een platform waarop dezelfde werkinstructie zonder herschrijven draait op telefoon, tablet en smart glasses. Dan start u mobiel en voegt u AR per use case toe, zonder vast te zitten aan één hardwareleverancier.

04 HOOFDSTUK 4

Met welke use cases haalt u het eerst waarde?

De eerste use cases moeten vaak voorkomen, duur zijn als het misgaat en vandaag al meetbaar zijn. Omstellen, inwerken, preventief onderhoud, kwaliteitskritische assemblage en storingen oplossen op afstand voldoen daar meestal aan.

Use case	Typisch probleem	Wat u meet
Omstellen	Lange en wisselende omsteltijden, aanloopafkeur	Omsteltijd, first-pass yield na opstart
Inwerken en multi-inzetbaarheid	Weken meelopen, trainers niet beschikbaar	Uren tot zelfstandig werken, traineruren
Kwaliteitskritische assemblage	Verkeerde of ontbrekende onderdelen, rework	Fouten per 1.000 stuks, rework-uren
Preventief onderhoud	Overgeslagen stappen, verschillen tussen monteurs	Taaktijd, geregistreerde bevindingen, herhaalstoringen
Storingsherstel en remote support	Wachten op een expert, reiskosten	MTTR, expertbezoeken per jaar
Lijnvrijgave en GMP-documentatie	Papierwerk, ontbrekende handtekeningen	Documentatiefouten, deviaties

Kies er één of twee voor de pilot, geen vijf. Een smalle scope maakt de nulmeting haalbaar en de vergelijking geloofwaardig. In gereguleerde omgevingen zoals farma en food begint u bij voorkeur met een proces waar elektronisch bewijs (foto's, tijdstempels, aftekeningen) de reviewlast direct verlaagt.

Veelgemaakte fout

Starten met het proces met het mooiste demo-effect in plaats van het proces met het grootste meetbare gat. Visuele indruk overtuigt een stuurgroep één keer; gemeten besparingen overtuigen finance elk jaar.

05 HOOFDSTUK 5

Hoe beoordeelt u leveranciers? Een gewogen scorekaart

Scoor elke leverancier op dezelfde gewogen criteria en laat hen demonstreren met uw eigen werkinstructies. De gewichten horen bij uw situatie; het sjabloon hieronder is een goed vertrekpunt voor een productielocatie.

Criterium	Gewicht	Vragen aan de leverancier
Gemak van content maken	20%	Kan een teamleider binnen een uur een instructie van 15 stappen maken uit foto's en video? Is er AI-ondersteuning bij het opstellen? Hoe werken review en goedkeuring?
Begeleiding en devices	15%	Draait dezelfde content op telefoon, tablet en smart glasses? Is AR verankerd aan de machine? Welke brillen worden ondersteund?
Data en analyse	15%	Welke uitvoeringsdata worden per stap vastgelegd? Kunnen we die exporteren naar ons BI- of kwaliteitssysteem? Zien teamleiders afwijkingen direct?
Integratie	15%	Welke standaardkoppelingen zijn er voor SAP, MES, CMMS en LMS? Is er een open API? Hoe werkt SSO (Microsoft Entra ID, SAML)?
Ondersteuning op afstand	10%	Is remote support ingebouwd of een apart product? Werkt het bij beperkte bandbreedte? Kunnen sessies worden opgenomen en omgezet in instructies?
Vaardigheden en bevoegdheden	10%	Voeden uitgevoerde instructies de competentiematrix? Kunnen we taken beperken tot bevoegde medewerkers?
Security, compliance en offline	10%	Waar staan de data (EU)? AVG, ISO 27001? Audit trail en elektronische handtekeningen voor GMP? Werkt het offline op de vloer?
Partner en adoptie	5%	Wie helpt bij use-casekeuze, content en verandermanagement? Is er lokale ondersteuning in onze taal?

Geef per criterium 1 tot 5 punten, vermenigvuldig met het gewicht en tel op. Stel de gewichten vast vóór de demo's, niet erna. In een farmaceutische fabriek kan compliance 20% wegen; op een locatie met sterke vergrijzing verdienen vaardigheden en content maken meer gewicht.

Rode vlaggen tijdens de beoordeling

- De demo gebruikt alleen content van de leverancier, nooit uw eigen werkinstructie.
- Elke contentwijziging vraagt de leverancier of uw IT-afdeling.
- AR werkt maar op één specifieke bril.
- Data-export beperkt zich tot pdf-rapporten.
- Geen helder antwoord over hostinglocatie en eigendom van data.
- Contractvoorwaarden die een beperkte pilot onmogelijk maken.

06 HOOFDSTUK 6

Hoe ziet de koppeling met SAP, MES, LMS en SSO eruit?

Integratie moet ervoor zorgen dat een werkorder de juiste instructie start en dat uitvoeringsdata terugvloeien naar het bronsysteem. Pak het gefaseerd aan: eerst SSO, dan de koppeling met werkorder of machine, daarna data terug naar kwaliteits- en trainingssystemen.

Systeem	Typische koppeling	Waarde
SAP (PM/PP/QM) of ander ERP	Werkorder of onderhoudsorder opent de bijbehorende instructie; terugmelding gaat terug	Niet zoeken, juiste versie per order, gesloten feedbacklus
MES	Order-, variant- en stationscontext; stapresultaten naar het batch- of productierecord	Instructie per variant, traceerbaarheid
CMMS / EAM	Machine-ID via QR-code; bevindingen en foto's terug naar de machinehistorie	Betere onderhoudshistorie, minder herhaalstoringen
LMS / HR	Uitgevoerde begeleide taken en aftekeningen werken bevoegdheden bij	Actuele competentiematrix zonder dubbele administratie
SSO / identiteit	Inloggen met bestaande bedrijfsaccounts (bijv. Microsoft Entra ID, SAML/OIDC)	Veiligheid, gebruikersbeheer, geen extra wachtwoorden
Documentbeheer / QMS	Beheerste brondocumenten gekoppeld aan instructies	Eén versie van de waarheid bij audits

Betrek IT/OT vroeg. Laat hen netwerkeisen, devicebeheer (MDM), datahosting en API-documentatie beoordelen tijdens de selectie, niet na het contract. Voor de pilot volstaat meestal een lichte koppeling (SSO plus QR-codes per machine); diepe ERP- of MES-koppelingen volgen als de businesscase bewezen is.

Praktische regel

Maak volledige integratie geen voorwaarde voor de pilot. Bewijs de waarde met minimale integratie en investeer daarna in de koppelingen die de opschaling echt nodig heeft.

07 HOOFDSTUK 7

Hoe maakt u de definitieve keuze met een pilot?

Laat de definitieve keuze afhangen van een korte, gemeten pilot: één of twee processen, een nulmeting vóór de start, vooraf afgesproken succescriteria en een go/no-go na 8 tot 12 weken. Zo worden claims van leveranciers uw eigen bewijs.

01 **Kies de use case**

Kies één of twee processen die vaak voorkomen, duur zijn als het misgaat en vandaag al meetbaar zijn.

02 **Doe een nulmeting**

Leg twee tot vier weken lang tijden, fouten, inwerkuren of stilstand vast, met dezelfde definities die u later gebruikt.

03 **Leg succescriteria vast**

Spreek vooraf af welk resultaat go, bijsturen of stoppen betekent, bijvoorbeeld 20% kortere omsteltijd of de helft minder meeloopuren.

04 **Maak content met de experts**

Laat uw eigen ervaren operators de werkinstructies maken, met ondersteuning; dat zorgt ook voor eigenaarschap.

05 **Draai op de werkvloer**

Train gebruikers kort, ondersteun de eerste weken ter plaatse en verzamel feedback per instructie.

06

Vergelijk en besluit

Meet dezelfde KPI's, reken de businesscase door met echte data en besluit over opschalen.

8–12 weken	1–2	2–4 weken
gebruikelijke pilotduur	processen in scope	nulmeting

ActARion begeleidt zulke pilots met het DeepSight-platform in de Benelux en DACH: van use-case-keuze en nulmeting tot content, verandermanagement en uitrol. [klantcijfer: pilotresultaat van een referentieklant toevoegen, bijv. kortere omsteltijd]

Volgende stap

Gebruik de ROI-calculator op onze website om de besparing met uw eigen cijfers te schatten en toets de aannames daarna in een pilot.

?

Veelgestelde vragen

Wat is een connected worker platform?

Software die medewerkers op de werkvloer digitaal toegang geeft tot werkinstructies, begeleiding in context, ondersteuning door experts en uitvoeringsdata op de plek van het werk. Het vult ERP, MES en LMS aan, maar vervangt ze niet.

Hebben we smart glasses nodig om te starten?

Nee. De meeste organisaties beginnen met tablets en smartphones. Kies wel een platform waarop dezelfde content ook op smart glasses draait, zodat u AR later kunt toevoegen voor handwerk of zeldzame taken.

Wat is het verschil met een LMS?

Een LMS beheert cursussen en certificaten. Een connected worker platform ondersteunt de taak zelf, tijdens de uitvoering, en kan bevoegdheidsdata terugsturen naar het LMS.

Hoe lang duurt een pilot?

Doorgaans 8 tot 12 weken voor één of twee processen, voorafgegaan door een nulmeting van twee tot vier weken.

Welke koppelingen zijn nodig voor een pilot?

Meestal alleen single sign-on en QR-codes per machine of werkplek. Koppelingen met SAP, MES of LMS volgen bij opschaling.

BRONNEN

1. Destatis: Germany has the oldest working population in the EU (Handwerksblatt, 2026) — https://en.handwerksblatt.de/panorama/Destatis%3A-Germany-has-the-oldest-working-population-in-the-EU.
2. Eurostat: Employment rate of older workers, age group 55-64 (tesem050) — https://db.nomics.world/Eurostat/tesem050

ActARion



Plan een kosteloze intake

Bespreek uw processen met Jack Kessels (Benelux). We helpen u de juiste eerste use case te kiezen, de nulmeting op te zetten en een pilot te plannen.

Plan een kosteloze intake **Bereken uw ROI**

Jack Kessels · Benelux Mark Dercksen · DACH hello@actarion.com

© 2026 ActARion. Deze whitepaper is algemene informatie, geen juridisch of financieel advies.